EFECTO PRONÓSTICO DE LA RESISTENCIA A LA INSULINA SOBRE LA MORTALIDAD DESPUÉS DE UN SÍNDROME CORONARIO AGUDO: REGISTRO PRISA

Tipo de estudio: Observacional descriptivo con recolección de datos retrospectivo

INVESTIGADOR PRINCIPAL
Dr. **Luis Eduardo Echeverría**[1]

COINVESTIGADORES
Dr. **José Patricio López López**[2]
Dr. **Alexander Ortíz**[3]

[1] **Cardiólogo**. Jefe del Centro de Excelencia de Falla Cardíaca y Trasplante Cardíaco, Fundación Cardiovascular de Colombia.
[2] **Cardiólogo**. Director de la Unidad de Diseño y Desarrollo, Instituto MASIRA, Universidad de Santander.
[3] **Cardiólogo electrofisiólogo**. Instituto del Corazón de Bucaramanga.

Número de versión: 02

Fecha: 15-01-2025

Número total de páginas: 30

Tabla de contenido.

RESUMEN 4
PUNTOS CLAVES 6
1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 7
1.1 Antecedentes 7
1.2 Justificación 9
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 9
2.1 Objetivo primario 9
2.2 Objetivo secundario 9
2.3 Objetivo exploratorio 9
3. MÉTODOS DE BÚSQUEDA 9
3.1 Diseño del estudio 9
3.1.1 Población del estudio 10
3.2 Variables 10
3.3 Métodos de búsqueda 17
3.3.1 Identificación del centro de atención 18
3.3.2 Selección de pacientes 18
3.3.2.1 Criterios de inclusión 18
3.3.2.2 Criterios de exclusión 18
3.4 Case Report Form (CRF) 18
3.4.1 Cronograma de eventos 18
3.5 Gestión de datos 19
3.6 Análisis de datos 19
3.6.1 Plan estadístico 19
3.6.1.1 Tamaño de la muestra 19
3.6.1.2 Análisis de los datos 20
3.6.1.2.1 Manejo de datos faltantes 20
3.7 Control de calidad 20
3.8 Acceso a la base de datos, retención y archivo 20
3.9 Cierre de la base de datos 21
3.10 Limitaciones 21
4. PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS HUMANOS 21
5. RIESGOS Y BENEFICIOS POTENCIALES 22
5.1 Riesgos 22
5.2 Beneficios 22
6. INVESTIGADORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO Y TRAYECTORIA 22
7. REFERENCIAS 23
8. APÉNDICE 24
8.1 CRF 24

LISTA DE ABREVIATURAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Abreviatura o término especial Explicación

C-LDL *Colesterol-Lipoproteina de baja densidad*

C-HDL *Colesterol-Lipoproteina de alta densidad*

V-LDL *Colesterol-Lipoproteina de muy baja densidad*

TC *Colesterol total*

TG *Triglicéridos*

ECV *Enfermedades Cardiovasculares*

CAD Enfermedad arterial coronaria

Colesterol LDL Calculado *El C-LDL no se informa en el perfil lipídico, pero los otros datos permiten su cálculo.*

Colesterol LDL medido *C-LDL medido directamente y reportado en el perfil lipídico.*

CRF *Case Report Form o "Formulario de Informe de Caso"*

MTC+D *Medida de tendencia central más dispersión*

VIH *Virus de Inmunodeficiencia Humana*

CEIC *Comité de Ética en Investigación Clínica*

IRB *Junta de Revisión Institucional*

RIC *Rango Intercuartílico*

DE *Desviación estándar*

RESUMEN

Título: Efecto pronóstico de la resistencia a la insulina sobre la mortalidad después de un síndrome coronario agudo: Registro PRISA

Diseño del estudio:
Este es un estudio observacional descriptivo multicéntrico de revisión retrospectiva de informes de las historias clínicas realizadas en los años 2013 - 2023 en hospitales con capacidad de realizar intervención coronaria percutánea de Bucaramanga, Santander (Fundación Cardiovascular de Colombia - FCV y Fundación Oftalmológica de Santander – FOSCAL, Hospital Universitario Los Comuneros - LCHU). Los registros de los pacientes serán extraídos de los informes, aquellos que muestren evidencia de síndrome coronario agudo serán elegibles para buscar seguimientos de estado vital a los 30 días, 6 meses y 1 año después de su egreso médico.

Población:
La población de estudio incluirá a pacientes adultos que asistieron a los centros participantes y que hayan sido documentados tener: 1). Diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo/Infarto Agudo de Miocardio entre los años 2013-2023; 2), al menos un registro en historia clínica de perfil lipídico (incluyendo C-LDL) y niveles de glucosa y 3) registro en historia clínica de tipo de egreso (vivo, fallecido).

Variables:
- Características sociodemográficas: Edad, género.
- Antecedentes médicos: hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipotiroidismo, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, revascularización miocárdica quirúrgica, revascularización miocárdica percutánea, enfermedad cerebrovascular, enfermedad autoinmune, VIH y obesidad.
- Datos clínicos: frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, parada cardiaca en la admisión, clasificación de Killip.
- Datos del SCA: Sospecha diagnóstica por clínica, reporte y fecha de electrocardiograma, desviación del segmento ST, reporte de troponinas, confirmación de diagnóstico bajo la definición universal de infarto de miocardio
- Estudios de laboratorio: Fecha de la prueba de laboratorio, hemoglobina, hematocrito, plaquetas, creatinina, glucosa, colesterol total (TC), colesterol HDL (C-HDL), colesterol LDL calculado, colesterol LDL medido y triglicéridos (TG).

Recolección de datos:
Los datos fuente para este estudio consisten en registros médicos existentes (electrónicos) de centros médicos con capacidad de realizar intervención coronaria percutánea entre los años 2013-2023. Con estos datos, se completará el correspondiente CRF. Se llevarán a cabo procedimientos administrativos para establecer la revisión de historiales clínicos en ambas instituciones, la inclusión de pacientes se realizará mediante un muestreo de conveniencia no probabilístico.

Criterios de inclusión:
1. Pacientes mayores de 18 años.
2. Pacientes que muestren evidencia de síndrome coronario agudo durante los años 2013-2023.
3. El paciente debe tener un registro en la historia clínica que indique la puntuación de GRACE
4. Al menos 1 informe del perfil lipídico (Colesterol C-LDL, C-HDL, TG) y de glucosa sérica registrado en la historia clínica del caso índice.

5. Reporte de estado de salud (vivo-fallecido) registrado en los 30 días, 6 meses y 12 meses posteriores a su egreso médico.

Criterios de exclusión:

1. Información incompleta para extraer datos del caso índice.

Tamaño del estudio:

Utilizando como exposición un índice triglicéridos glucosa superior a 8.8 (cuartil superior versus primer, segundo y tercer cuartil siguiendo, y un aumento en el riesgo de muerte del 75% (hazard ratio = 1.75 expuestos versus no expuestos), con incidencia del 5% de mortalidad en los no expuestos, con nivel de significancia de 5%, y potencia de 80%, se estima un tamaño de muestra de 711 participantes por grupo de exposición, un total de 1422 en ambos grupos, para la ventana de observación retrospectiva de 2013-2023, con el supuesto de aproximadamente 250 casos de síndrome coronario por año con datos completos en las instituciones participantes.

Prueba piloto:

Se llevará a cabo una prueba dentro de ambas instituciones, en donde se solicitará completar la información de al menos un paciente en el CRF antes de iniciar el reclutamiento formal. La coordinación de investigación clínica de la Universidad de Santander se encargará de brindar el apoyo, orientación y control de calidad, con el fin de aprobar la continuación hacia el siguiente paso (iniciación del reclutamiento).

Análisis de datos:

El estudio descriptivo incluirá un resumen de los datos. Las variables continuas se describirán utilizando medias, desviaciones estándar (DE), medianas y rangos intercuartiles (RIC), y las variables categóricas se informarán mediante recuentos y porcentajes, adicionalmente se realizarán análisis estadísticos correspondientes a: riesgos Cox para confirmar mortalidad a 30 días, K-M y log rand, estimación basada en niveles de TyG.

Puntos claves:

- Elaboración de la pregunta de investigación y protocolo.
- Evaluación del protocolo por parte del Centro de Investigación.
- Presentación y aprobación por parte del Comité de Ética.
- Desarrollo de la base de datos REDCap.
- Pruebas y ajustes de la base de datos REDCap.
- Convocatoria para la participación de otros sitios.
- Establecimiento de acuerdos interinstitucionales.
- Creación de usuarios en REDCap.
- Revisión de historias clínicas, arteriografías y entrada de datos en REDCap.
- Control de calidad de datos.
- Análisis estadístico de los datos.
- Presentación de resúmenes o carteles en conferencias.
- Redacción de artículos.
- Envío para su publicación en una revista

PUNTOS CLAVES

TABLA 1. PUNTOS CLAVES DEL ESTUDIO.

Puntos claves	**Fecha planeada**
Aprobación del protocolo	Noviembre 2025
Presentar ante las autoridades regulatorias y éticas	Enero 2026
Prueba piloto de la herramienta de extracción de datos	Febrero 2026
Inicio de la extracción de datos	Marzo 2026
Aseguramiento de la calidad de datos	Marzo - Junio 2026
Inicio del análisis estadístico	Julio 2026
Fin del análisis estadístico	Septiembre 2026
Revisión de los resultados finales del estudio	Octubre 2026
Informe final de los resultados del estudio	Noviembre 2026

PREGUNTA PICOT

P – Paciente post SCA/IAM

I – Niveles altos de índice TyG; TG/HDL

C – Niveles bajos TyG; TG/HDL

O – Mortalidad intrahospitalaria

T – Durante ingreso médico y 30 días posteriores a su egreso médico.

1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

1.1 Antecedentes

Desde hace más de 2 décadas se ha descrito de manera consistente cuales son los factores de riesgo que predisponen al desarrollo de enfermedad cardiovascular (ECV). Específicamente en infarto de miocardio (IAM), el estudio de casos y controles *INTERHEART* (15 152 casos y 14 820 controles) demostró que el aumento de la relación ApoB/ApoA1 (Riesgo Poblacional Atribuible [PAR] 49.2%), seguido del tabaquismo (PAR 35.7%), la obesidad abdominal (PAR 20.1%) y la hipertensión (PAR 17.9%) son principales factores de riesgo para un primer evento (1). Esto ha llevado a una mejor comprensión de la epidemiología de la ECV y consecuentemente a avances en su prevención y el control, así como a una disminución la mortalidad y mejor pronóstico de los pacientes con IAM debido al avance en las terapias de reperfusión (2, 3).

A pesar de los avances en el tratamiento y las recomendaciones basadas en la evidencia, la ECV es la causa principal de muerte y discapacidad en el mundo y dentro de ella el IAM es el principal contribuyente a la carga de la enfermedad, la cual es particularmente alta en los países de medianos y bajos ingresos (4). Para 2021, el estudio *Global Burden of Disease* estimó que, en la región de las Américas, la ECV causó 2 millones de muertes y contribuyó a la pérdida de 43 millones de años de vida ajustados por discapacidad, solo superada por las infecciones respiratorias en el contexto de la pandemia de COVID-19 (5). Una vez desarrollado un primer evento isquémico, está demostrado que la recurrencia de otro evento se relaciona con mayor mortalidad (6). Dentro de los factores de riesgo asociados a un nuevo evento se describen la edad, la frecuencia cardiaca, la presión arterial sistólica, la elevación de biomarcadores, los cambios electrocardiográficos del segmento ST, entre otros (7). Todos estos factores se agrupan en escalas de predicción como el puntaje de GRACE 2.0, y su aplicación es recomendada por las guías internacionales de manejo del IAM para estratificar el riesgo de los pacientes con un evento índice (2). A pesar de que este puntaje tiene una buena capacidad predictiva (*estadístico-C*= 0.82) con una buena capacidad para estratificar a los pacientes con mayor riesgo de desenlaces fatales, las tasas de mortalidad un año después de un IAM son altas (alrededor de 10-15%) (8). Por lo anterior, es necesario la identificación de factores de riesgo adicionales que se asocien a peor pronóstico de un IAM para mejorar la estratificación del riesgo y así realizar intervenciones oportunas.

La resistencia a la insulina es una vía fisiopatológica crítica para el desarrollo de diabetes y de la ECV (9, 10). La alteración en el metabolismo de la glucosa incluyendo la hiperglicemia crónica, así como la alteración del metabolismo de los lípidos, resulta en inflamación crónica, estrés oxidativo y disfunción endotelial (11). Además, la inflamación vascular y las anormalidades en la coagulación derivadas de la resistencia a la insulina predisponen a la acumulación de lípidos intravasculares lo cual conduce a un proceso de aterosclerosis acelerada (9-11). En población general, el estudio de cohorte *Quebec Cardiovascular Study* (n= 1985 hombres sin diabetes) mostró que por cada desviación estándar de incremento en las concentraciones insulina sérica, el riesgo de enfermedad isquemia cardiaca aumenta (OR= 1.6; 1.1-2.3) y este aumento es independiente de los factores de riesgo tradicionales como niveles de ApoB, colesterol LDL o triglicéridos (12). En pacientes con IAM, la resistencia a la insulina bloquea la captación de glucosa por el miocardio isquémico y por lo tanto impide su capacidad de generar energía a través de glicolisis compensatoria y consecuentemente contribuye a un incremento de la zona de infarto y una disminución de la contractilidad miocárdica (13). Además, la disfunción endotelial causada por la hiperglucemia/resistencia a la insulina se caracteriza por la supresión de la vasodilatación mediada por flujo, manifestándose con una microcirculación alterada a pesar de lograr una reperfusión exitosa (14). En un estudio observacional prospectivo de individuos con un primer IAM realizado en Bucaramanga, Colombia se demostró que los niveles de insulina elevados (> 10 UI/ml) fueron un predictor de nuevos

eventos cardiovasculares independientemente del nivel de ingresos, niveles de colesterol o la edad (OR= 4.9; 1.7-14.6). Esta asociación con peor pronóstico se mantuvo tanto en individuos con diabetes y sin diabetes (15).

El método de oro para evaluar resistencia a la insulina es la prueba clamp hiperinsulinémico hiperglucémico. Esta técnica debe ser realizada en un laboratorio en el que el individuo evaluado debe tener entre 8-12 horas de ayuno y recibe una infusión de insulina, lo cual limita la prueba solo al ámbito de investigación (16). Por otro lado, el marcador usado clásicamente como subrogado para evaluar resistencia a la insulina es el índice HOMA-IR. Sin embargo, el HOMA-IR tiene limitaciones considerables como requerir mediciones de niveles de insulina y su poco valor diagnóstico en personas recibiendo tratamiento con insulina. La medición de niveles de insulina es un limitante pues está descrito que su medición no se realiza de rutina, además, sus valores varían de manera significativa dependiendo del ayuno y su medición en laboratorios clínicos no está necesariamente estandarizado (17).

Lo anterior ha llevado a la emergencia de nuevos marcadores indirectos de resistencia a la insulina caracterizados por ser simples, accesibles y reproducibles en la práctica clínica. Dentro de ellos se describen el índice triglicéridos glucosa (TyG) y la relación triglicéridos – colesterol HDL (TG/HDL). El índice TyG ha demostrado una precisión diagnóstica comparable al HOMA-IR para evaluar resistencia a la insulina y tiene la ventaja de no requerir cuantificación de niveles de insulina y ni estar influenciada por el tratamiento con insulina (18). Además, al ser comparado con el clamp hiperinsulinémico euglicémico, el TyG tiene alta sensibilidad (95%) y especificidad (85%; área bajo la curva [AUC] 0.858) para detectar resistencia a la insulina (19). Estudios observacionales, principalmente de Asia han mostrado consistentemente que el TyG se asocia con mayor riesgo de mortalidad y ECV incluyendo enfermedad aterosclerótica incidente (20, 21). Recientemente, un análisis del estudio multinacional de cohorte prospectivo *Prospective Urban Rural Epidemiology* en 141 243 individuos entre 35-70 años en poblaciones con diferentes niveles de desarrollo económico de 5 continentes evaluó la asociación del TyG con mortalidad y eventos cardiovasculares mayores (MACE) incidentes. Después de una media de seguimiento de 13.2 años y de ajustar por múltiples factores de riesgo cardiovascular, se reportó que el riesgo de desarrollar ECV aumentó a través de los terciles de TyG en la línea de base. En comparación con el tercil más bajo, el tercil más alto de TyG se asoció con una mayor incidencia del desenlace compuesto (HR= 1.21; 1.13–1.30), IAM (HR= 1.24; 1.12–1.38) y accidente cerebrovascular (ACV) (HR= 1.16; 1.05–1.28). Al estratificar por nivel de ingreso por país, la asociación se mantuvo principalmente en países de medianos y bajos ingresos, como Colombia. Por lo tanto, se demostró que un marcador subrogado de resistencia a la insulina (índice TyG) es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular (22).

Aunque la evidencia sobre asociación entre el TyG y MACE incidentes es robusta, el valor pronóstico que puede tener este marcador en individuos con un evento agudo como IAM es menos conocido. En el contexto agudo de un IAM, la resistencia a la insulina causa una producción excesiva de ácidos grasos libres, lo cual agrava la inflamación y consecuentemente empeora la disfunción endotelial (23). En una población China de individuos que presentaron un IAM con elevación del segmento ST y que era llevados a intervención coronaria percutánea (PCI) (n= 1092), se reportó que la incidencia MACE recurrente y mortalidad dentro de los primeros 30 días, 6 meses y un años después del evento índice, era mayor en individuos en el cuartil más alto de TyG independientemente de covariables tradicionales (HR= 1.52; 1.01 – 2.06) (24). Además, el AUC del TyG para predecir la ocurrencia de MACE fue 0.685 (0.610 – 0.761; p=0.01). Similarmente, otro estudio en China mostró que, en 3181 pacientes con un IAM, los individuos con un TyG mayor a 8.88 tuvieron un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas (HR= 1.51; 1.10 – 2.06), mortalidad cardiovascular (HR= 1.68; 1.19 – 2.39), revascularización (HR= 1.50;

1.16 – 1.94) y un compuesto de MACE (HR= 1.19; 1.01 – 1.41) después de 33.3 meses de seguimiento (25). Finalmente, un análisis agrupado de 21 cohortes con un total de 20 403 individuos con IAM, de los cuales 19 provenían de China y 2 de Turquía se mostró que los pacientes con niveles más altos de TyG mostraron mayor incidencia de MACE (HR= 1.65; 1.34-2.04) y mortalidad por todas las causas (HR= 2.69; 1.75-4.12). La asociación con MACE fue independiente del estado de diabetes, el tipo de IAM o reperfusión. Se concluyó que el TyG puede ser un potencial indicador de mayor riesgo de MACE en pacientes con IAM (26).

1.2 Justificación

A pesar de la evidencia presentada, todavía existen brechas en el conocimiento sobre el papel que puedan tener estos marcadores de resistencia a la insulina en individuos con IAM. Por ejemplo, no está demostrado que las asociaciones descritas sean generalizadas a poblaciones de diferentes etnias y con características demográficas, sociales y perfil de riesgo cardiovascular. Además, no se ha demostrado que la incorporación del TyG en escalas de predicción (GRACE 2.0) que son recomendadas en la práctica diaria mejora la capacidad predictiva de desenlaces clínicos en pacientes con IAM. Tampoco se ha descrito la influencia de los medicamentos de prevención secundaria sobre el TyG. Por lo tanto, el objetivo principal de este estudio es evaluar el efecto pronóstico de marcadores indirectos de la resistencia a la insulina sobre la mortalidad después de un síndrome coronario agudo en población atendida en centros con capacidad de realizar PCI de Bucaramanga, Colombia.

2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Objetivo primario

- Evaluar el efecto el pronóstico de marcadores indirectos de resistencia a la insulina (índice TyG y relación TG/HDL) sobre la mortalidad, en individuos después de síndrome coronario agudo/infarto agudo de miocardio en población atendida en centros con capacidad de realizar PCI entre los años 2013-2023 de Bucaramanga, Colombia.

2.2 Objetivo secundario

- Evaluar si la incorporación de los marcadores a la resistencia a la insulina aumenta su capacidad predictiva del GRACE 2.0
- Evaluar la influencia de la terapia médica para el manejo del IAM sobre los marcadores de resistencia a la insulina.

2.3 Objetivo exploratorio

- Evaluar si la asociación entre los marcadores de resistencia a la insulina y la mortalidad se afecta por el tipo de IAM, estado de diabetes, centro de atención.

3. MÉTODOS DE BÚSQUEDA

3.1 Diseño del estudio

Este es un estudio observacional descriptivo multicéntrico de revisión retrospectiva, de pacientes con síndrome coronario agudo/infarto agudo de miocardio (según definición universal) que cumplen con criterios de inclusión específicos. Después de la aprobación de la documentación del estudio y el cumplimiento de los requisitos locales del Comité de Ética en Investigación, se extraerán los registros de pacientes elegibles de los sitios identificados y se ingresarán en Formularios de Captura Electrónica de Datos estandarizados o CRF diseñado para el estudio, capturando variables de interés y completándolos en la plataforma de almacenamiento de datos REDCap.

3.1.1 Población del estudio

La población de estudio incluirá a pacientes adultos que asistieron a los centros participantes y que hayan sido documentados tener: 1). Diagnóstico de Síndrome Coronario Agudo/Infarto Agudo de Miocardio entre los años 2013-2023; 2), al menos un registro en historia clínica de perfil lipídico (incluyendo C-LDL) y niveles de glucosa del evento índice y 3) registro en historia clínica de tipo de egreso (vivo, fallecido).

3.2 Variables

Tabla 2. Lista de variables

NOMBRE	DEFINICIÓN	ESPECIFICACIONES	TIPO DE VARIABLES	VALOR OPERACIONAL	MEDIDA DE RESUMEN	FUENTE
SOCIODEMOGRAFICAS						
Edad	Edad en años cumplidos en el momento de la admisión		Variable cuantitativa discreta	Número	Años	Historia clínica
Género	Condición orgánica que distingue entre hombres y mujeres		Variable cualitativa dicotómica	0. Femenino 1. Masculino	Proporción (%)	Historia clínica
ANTECEDENTES MÉDICOS						
Hipertensión arterial	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica o recibiendo tratamiento actualmente		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Diabetes mellitus	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica o recibiendo tratamiento actualmente		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Enfermedad renal crónica	Tasa de Filtración Glomerular Estimada < 30 mg/dL o registrada como antecedente en la historia clínica.		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Hipotiroidismo	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica o recibiendo tratamiento		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica

	actualmente.					
Fibrilación auricular	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica o recibiendo tratamiento actualmente.		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Insuficiencia cardíaca	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica o recibiendo tratamiento actualmente.		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Revascularización miocárdica quirúrgica	Procedimiento quirúrgico para mejorar el suministro sanguíneo al corazón cuando las arterias coronarias tienen estrechamiento u obstrucción.		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Revascularización miocárdica percutánea	Procedimiento quirúrgico para mejorar el suministro sanguíneo al corazón cuando las arterias coronarias tienen estrechamiento u obstrucción.		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Enfermedad cerrebrovascular	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Ataque Isquémico Transitorio 2. Accidente Cerebrovascular Isquémico 3. Accidente Cerebrovascular Hemorrágico y/o Hemorragia Intracraneal 4. Accidente Cerebrovascular Isquémico con Transformación Hemorrágica	Proporción (%)	Historia clínica
Enfermedad autoinmune*	Presencia de esta condición o recepción actual de tratamiento farmacológico inmunosupresor		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica

Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH	Presencia de esta condición o recepción actual de tratamiento farmacológico		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Sobrepeso	Presencia de esta condición como antecedente médico, con un Índice de Masa Corporal (IMC) (25-29.9) registrado en la historia clínica.	IMC entre 25 y 29.9	Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	
Obesidad	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica.	IMC mayor o igual a 30 puntos	Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Tabaquismo	Presencia de esta condición como antecedente cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. Nunca 1. Ex fumador 2. Fumador actual	Proporción (%)	Historia clínica
ANTECEDENTES FARMACOLÓGICOS						
Betabloqueadores	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Metoprolol 2. Bisoprolol 3. Carvedilol 4. Atenolol 5. Nadolol 6. Labetalol 7. Nebivolol 8. Pindolol 9. Propaolol 10. Sotalol 11. Timolol	Proporción (%)	Historia clínica
Estatinas	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Atorvastatina 2. Lovastatina 3. Simvastatina 4. Rosuvastatina 5. Fluvastatina 6. Pravastatina 7. Pitavastatina	Proporción (%)	Historia clínica
Fibratos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Gemfibrozilo 2. Bezafibrato 3. Ciprofibrato 4. Fenofibrato	Proporción (%)	Historia clínica
Inhibidores de la absorción de colesterol	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Si, Ezetimibe	Proporción (%)	Historia clínica
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Captopril 2. Enalapril 3. Lisinopril 4. Perindopril 5. Quinapril 6. Ramipril 7. Trandolapril	Proporción (%)	Historia clínica
Bloqueadores de los receptores de	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Candesartan 2. Irbesartan 3. Losartan 4. Olmesartan	Proporción (%)	Historia clínica

angiotensina II (ARB II)				5. Telmisartan 6. Valsartan		
Antagonistas de la aldosterona	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Espirinolactona 2. Eplerenona	Proporción (%)	Historia clínica
Agente antiplaquetario	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Aspirina 2. Clopidogrel 3. Ticlopidine 4. Prasugrel 5. Ticagrelor	Proporción (%)	Historia clínica
Anticoagulante	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Warfarina 2. Heparina sodica 3. Dalteparina 4. Enoxaparina 5. Fondaparinux 6. Dabigatran 7. Apixaban 8. Rivaroxaban	Proporción (%)	Historia clínica
Inhibidores PCSK9	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Alirocumab 2. Evolocumab	Proporción (%)	Historia clínica
Ácido nicotínico	Cosignado en la historia clínica		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Ácidos grasos omega-3	Cosignado en la historia clínica		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Diuréticos	Cosignado en la historia clínica		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Glucocorticoides	Cosignado en la historia clínica		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Nitratos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Mononitrato de isosorbida 2. Dinitrato de isosorbida 3. Nitroglicerina (parche transdérmico) 4. Trinitrato de glicerilo 5. Tetranitrato de pentaeritritol	Proporción (%)	Historia clínica
Otros agentes antiisquémicos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Trimetazidina 2. Ranolazina	Proporción (%)	Historia clínica
Otros medicamentos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	Texto	Proporción (%)	Historia clínica
DATOS CLÍNICOS DEL EVENTO ÍNDICE						
Frecuencia cardiaca	Cosignado en la historia clínica		Variable Cuantitativa Continua	Número	MTC+D	Historia clínica
Presión arterial sistólica	Cosignado en la historia clínica		Variable Cuantitativa Continua	Número	MTC+D	Historia clínica

Presión arterial diastólica	Cosignado en la historia clínica		Variable Cuantitativa Continua	Número	MTC+D	Historia clínica
Parada cardiaca en la admisión	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Dicotómica	0. No 1. Si	MTC+D	Historia clínica
Clasificación de Killip	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Clase I 2. Clase II Isquémico 3. Clase III 4. Clase IV	MTC+D	Historia clínica
Índice de masa corporal	Cosignado en la historia clínica	Kg/m2	Variable Cuantitativa Continua	Número	MTC+D	Historia clínica
DATOS DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO - SCA						
Sospecha diagnostica por clínica	De acuerdo a los establecidos por la AHA		Variable Cualitativa Dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Electrocardiograma	Cosignado en la historia clínica	Fecha y reporte	Variable Cualitativa Dicotómica	0. No 1. Si	No aplicable	Historia clínica
Segmento ST	Elevación registrada en electrocardiograma		Variable Cualitativa Dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Troponinas	Valor de las troponinas en sangre según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	ng/mL	MTC+D	Historia clínica
Criterios Diagnóstico universal	De acuerdo a los establecidos por la AHA		Variable Cualitativa Dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)	Porcentaje del volumen telediastólico que el ventrículo izquierdo expulsa en cada contracción.		Variable Cuantitativa Continua	Número	MTC+D	Historia clínica
NT PROBNP	Fragmento inactivo del proBNP liberado por el corazón bajo estrés de presión o volumen	pg/mL	Variable Cuantitativa Continua	Número	MTC+D	Historia clínica
PROCEDIMIENTO						
Procedimiento de manejo (Reperfusión)	Cosignado en la historia clínica	Fecha y reporte	Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Farmacológico 2. Invasiva 3. Farmacoinvasiva	Proporción (%)	Historia clínica

Farmacológica	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. Estreptocinasa 1. Alteplasa (EPA) 2. Reteplasa (rPA) 3. Tenecteplasa (TNK-tPA)	Proporción (%)	Historia clínica
Invasiva	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. Intervención coronaria percutánea (ICP) – Angioplastia primaria 1. Angioplastia facilitada 2. Angioplastia de rescate	Proporción (%)	Historia clínica
Farmacoinvasiva	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0.Angioplastia tras fibrinolisis o pronóstica 1. Angioplastia guiada por isquemia	Proporción (%)	Historia clínica
TRATAMIENTO FARMACOLOGICO INSTITUCIONAL						
Betabloqueadores	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Metoprolol 2. Bisoprolol 3. Carvedilol 4. Atenolol 5. Nadolol 6. Labetalol 7. Nebivolol 8. Pindolol 9. Propaolol 10. Sotalol 11. Timolol	Proporción (%)	Historia clínica
Estatinas	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Atorvastatina 2. Lovastatina 3. Simvastatina 4. Rosuvastatina 5. Fluvastatina 6. Pravastatina 7. Pitavastatina	Proporción (%)	Historia clínica
Fibratos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Gemfibrozilo 2. Bezafibrato 3. Ciprofibrato 4. Fenofibrato 5. Clofibrato	Proporción (%)	Historia clínica
Inhibidores de la absorción de colesterol	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Si, Ezetimibe	Proporción (%)	Historia clínica
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Captopril 2. Enalapril 3. Lisinopril 4. Perindopril 5. Quinapril 6. Ramipril 7. Trandolapril	Proporción (%)	Historia clínica
Bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARB II)	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Candesartan 2. Irbesartan 3. Losartan 4. Olmesartan 5. Telmisartan 6. Valsartan	Proporción (%)	Historia clínica
Antagonistas de la aldosterona	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Espirinolactona 2. Eplerenona	Proporción (%)	Historia clínica

Agente antiplaquetario	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Aspirina 2. Clopidogrel 3. Ticlopidine 4. Prasugrel 5. Ticagrelor	Proporción (%)	Historia clínica
Anticoagulante	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Warfarina 2. Heparina sodica 3. Dalteparina 4. Enoxaparina 5. Fondaparinux 6. Dabigatran 7. Apixaban 8. Rivaroxaban	Proporción (%)	Historia clínica
Inhibidores PCSK9	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Alirocumab 2. Evolocumab	Proporción (%)	Historia clínica
Diuréticos	Cosignado en la historia clínica		Variable cualitativa dicotómica	0. No 1. Si	Proporción (%)	Historia clínica
Nitratos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Mononitrato de isosorbida 2. Dinitrato de isosorbida 3. Nitroglicerina (parche transdérmico) 4. Trinitrato de glicerilo 5. Tetranitrato de pentaeritritol	Proporción (%)	Historia clínica
Otros agentes antiisquémicos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	0. No 1. Trimetazidina 2. Ranolazina	Proporción (%)	Historia clínica
Otros medicamentos	Cosignado en la historia clínica		Variable Cualitativa Nominal	Texto	Proporción (%)	Historia clínica
LABORATORIOS						
Hemoglobina	Valor de la hemoglobina en sangre según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	g/dL	MTC+D	Historia clínica
Hematocrito	Valor del hematocrito en sangre según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	%	MTC+D	Historia clínica
Recuento de plaquetas	Valor de las plaquetas en sangre según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	Conteo de plaquetas/uL	MTC+D	Historia clínica
Creatinina	Valor de la creatinina en sangre según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica
Glucosa	Valor de la glucosa en sangre según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica

Colesterol Total (CT)	Valor del colesterol total (TC) según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica
Colesterol HDL (C-HDL)	Valor del colesterol de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica
Colesterol LDL (C-LDL) calculado	Valor del colesterol de lipoproteínas de baja densidad calculado (C-LDL) según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica
Colesterol LDL (C-LDL) medido	Valor del colesterol de lipoproteínas de baja densidad calculado a partir de otros datos de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica
Triglicéridos (TG)	Valor de los triglicéridos (TG) según los resultados de laboratorio		Variable Cuantitativa Continua	mg/dL	MTC+D	Historia clínica
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	porcentaje de hemoglobina total que se encuentra unida a la glucosa		Variable Cuantitativa Continua	(%)	MTC+D	Historia clínica

3.3 Métodos de búsqueda

Un Comité Científico, compuesto por especialistas en medicina interna y cardiología de diferentes instituciones de Bucaramanga, evaluará el proceso de selección de instituciones, recopilación de datos y calidad. Un coordinador central supervisará el trabajo de reclutamiento de las instituciones participantes y brindará apoyo en varios procesos a las instituciones participantes y al Comité Científico. Se realizará una convocatoria dirigida a centros de la ciudad que tengan capacidad de realizar intervención coronaria percutánea. Se buscarán al menos 2 instituciones ubicadas en área metropolitana, y cada una deberá designar un investigador principal y un subinvestigador. Esta convocatoria se llevará a cabo por invitación formal, y las instituciones se incluirán a medida que completen el proceso de aprobación institucional. Cada institución participante revisará los registros médicos electrónicos que tenga como diagnósticos relacionados síndrome coronario agudo/infarto agudo de miocardio (I.21.0-9) según la 10ª edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) realizados desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2023.

El tamaño de muestra calculado para los centros fue de 1422 pacientes. En los registros clínicos de los pacientes seleccionados, se buscarán datos sobre antecedentes médicos y sociodemográficos, datos clínicos durante el evento índice, datos de síndrome coronario agudo incluyendo su estratificación y manejo y de laboratorio como perfil lipídico y niveles de glicemia. Como seguimiento se registrará el estado vital de los participantes a los treinta (30) días, a los seis (6) meses y a los doce (12) meses después de egreso del evento índice. Una vez identificados los pacientes elegibles, se obtendrán variables de características mencionadas anteriormente.

3.3.1 Identificación del centro de atención

El número de instituciones que se considerarán en área metropolitana de Bucaramanga se describió en la sesión anterior. Se invitará a las instituciones prestadoras de salud a participar en el estudio si cumplen con el criterio de tener capacidad de realizar intervención coronaria percutánea.

3.3.2 Selección de pacientes

Se identificarán los pacientes que cumplan con los criterios de inclusión y ninguno de los criterios de exclusión. Para evitar sesgos de selección, el tipo de síndrome coronario agudo/infarto agudo de miocardio debe registrarse en el CRF, y la información de las variables de interés debe documentarse en uno o varios seguimientos para asegurar el cumplimiento de los criterios preestablecidos.

3.3.2.1 Criterios de inclusión

1. *Pacientes mayores de 18 años.*
2. *Pacientes que muestren evidencia de síndrome coronario agudo durante los años 2013-2023.*
3. *El paciente debe tener un registro en la historia clínica que indique la puntuación de GRACE*
4. *Al menos 1 informe del perfil lipídico (Colesterol C-LDL, C-HDL, TG) y de glucosa sérica registrado en la historia clínica del caso índice.*

3.3.2.2 Criterios de exclusión

1. *Información incompleta para extraer datos del caso índice*

3.4 Case Report Form (CRF)

Los datos anonimizados relacionados con las características de los pacientes datos sobre antecedentes médicos y sociodemográficos, datos clínicos durante el evento índice, datos de síndrome coronario agudo incluyendo su estratificación y manejo y de laboratorio como perfil lipídico y niveles de glicemia y los resultados de los pacientes se extraerán de los registros médicos y se ingresarán en un Formulario de reporte de caso o CRF, por parte de los médicos reclutados o su personal designado. Se completará un CRF por cada paciente. Cada investigador principal del estudio tiene la responsabilidad final de recopilar y reportar todos los datos ingresados en los CRF, asegurando que sean precisos, auténticos/original, atribuibles, completos, consistentes, legibles, oportunos (contemporáneos), duraderos y disponibles cuando se requieran. En este caso, los documentos fuente son las historias clínicas de los pacientes (en papel y/o electrónicas) y el informe arteriográfico, por lo tanto, los datos recopilados en el CRF deben coincidir con los datos fuente. El personal encargado de la recopilación de datos recibirá capacitación en el uso del CRF y en la definición de las variables previo al inicio del estudio y se dejará registro documentado de la misma.

3.4.1 Cronograma de eventos

El cronograma de eventos se puede describir, por ejemplo, en la Tabla 3.

Tabla 3. Recolección de datos

Revisión de los criterios de elegibilidad	Caso índice de síndrome coronario agudo	Seguimiento a los 30 días	Seguimiento a los 6 meses	Seguimiento a los 12 meses
Características demográficas de los pacientes	X			

Características clínicas de los pacientes	X			
Características del síndrome coronario agudo	X			
Manejo del síndrome coronario agudo	X			
Estado vital	X	X	X	X
Revisión de los criterios de elegibilidad	X		X	

3.5 Gestión de datos

Los datos de los pacientes se extraerán directamente de los registros médicos por parte del centro médico o su personal designado y se ingresarán en el CRF. Los datos recopilados luego se ingresarán y almacenarán en una base de datos central específica para el estudio, en este caso, se eligió REDCap. La base de datos del estudio se bloqueará una vez validada. Al bloquear la base de datos, se eliminarán los derechos de acceso para editar, con el fin de prevenir cualquier modificación de los datos. El acceso de solo lectura permanecerá activo. Los datos recopilados a través del CRF se almacenarán durante un mínimo de 5 años en un servidor seguro.

La privacidad de la información de los pacientes está garantizada, y la fuente de datos principal son los registros médicos. La recopilación de datos no implicará interacción directa con los pacientes; solo se extraerán datos relevantes relacionados con los objetivos de investigación de los registros médicos documentados.

Todas las partes involucradas cumplirán con las leyes aplicables para salvaguardar los datos personales de los participantes. La información de los participantes se mantendrá privada y confidencial. Las identidades de los sujetos se codificarán en la base de datos, asegurando el anonimato en todo el proceso de recopilación de datos, análisis, informes y divulgación, a menos que lo exija la ley.

Los datos personales se almacenarán de manera segura en cada Centro de Investigación participante, siguiendo sus políticas individuales de manejo de datos. Además, se mantendrá una lista confidencial de participantes en el estudio, que vincula códigos asignados con identidades reales con el fin de garantizar la calidad de los datos. Cada centro participante almacenará esta lista, que contiene información de identificación de los participantes, de manera segura en una sala de acceso restringido, accesible solo para el personal autorizado. El apoyo para la logística, el análisis de datos, el desarrollo del protocolo y la generación de contenido literario derivado de este proyecto será proporcionado por un asesor metodológico y un estadístico, ambos afiliados al Instituto de Investigaciones Masira de la Universidad de Santander.

3.6 Análisis de datos

3.6.1 Plan estadístico

3.6.1.1 Tamaño de la muestra

Utilizando como exposición un índice triglicéridos glucosa superior a 8.8 (cuartil superior versus primer, segundo y tercer cuartil siguiendo (27), y un aumento en el riesgo de muerte del 75% (hazard ratio = 1.75 expuestos versus no expuestos), con incidencia del 5% de mortalidad en los no expuestos, con nivel de

significancia de 5%, y potencia de 80%, se estima un tamaño de muestra de 711 participantes por grupo de exposición, un total de 1422 en ambos grupos, para la ventana de observación retrospectiva de 2013-2023, con el supuesto de aproximadamente 250 casos de síndrome coronario por año con datos completos en las instituciones participantes.

3.6.1.2 Análisis de los datos

Después de un análisis exploratorio destinado a abordar datos faltantes y garantizar la calidad de la entrada y la completitud de los datos, se llevará a cabo un análisis descriptivo. La normalidad de las variables se evaluará utilizando la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Las variables con un valor p mayor a 0.05 se considerarán distribuidas normalmente y se presentarán con medias y desviaciones estándar. Por otro lado, las variables que no sigan una distribución normal se representarán con medianas y rangos intercuartílicos. Para el análisis descriptivo de variables cualitativas, se utilizarán frecuencia absoluta,
proporciones y/o porcentajes, y los hallazgos se organizarán en tablas de frecuencia. se realizarán análisis estadísticos correspondientes a: riesgos Cox para confirmar mortalidad a 30 días, K-M y log rand, estimación basada en niveles de TyG.
Dependiendo de los hallazgos, se llevarán a cabo análisis epidemiológicos más complejos para complementar los análisis ya descritos. Los análisis se ejecutarán utilizando R V.4.1.1 (R Foundation for Statistical Computing) a través de RStudio V.1.4.1717.

3.6.1.2.1 Manejo de datos faltantes

La oficina central supervisará continuamente la base de datos y generará consultas para alertar a las instituciones sobre datos faltantes en sus registros. Además, se enviarán informes periódicos que indicarán el número de consultas de "datos faltantes" y otras consultas de diferentes tipos. Variables de interés como la elevación del segmento ST, el manejo hipolipemiante y el registro de triglicéridos, colesterol HDL y glucosa serán obligatorias de completar para proceder con el llenado de los formularios.

3.7 Control de calidad

El coordinador central será responsable de realizar el control de calidad de los datos de diferentes instituciones, con el objetivo de prevenir datos erróneos que puedan conducir a sesgos en el análisis estadístico.

El control de calidad de la información se llevará a cabo seleccionando aleatoriamente el 10% de los datos del número total de pacientes para cada institución. Estos datos serán revisados por un tercero que no tenga ningún interés en el estudio. En caso de inconsistencias, se seleccionará otro 10% y se volverán a evaluar los datos. Si las inconsistencias persisten, se revisará toda la base de datos de la institución.

3.8 Acceso a la base de datos, retención y archivo

Se llevará a cabo el mantenimiento de registros adecuados y precisos, incluida la retención de registros del estudio durante al menos cinco años, según lo especificado por las pautas de Buenas Prácticas Clínicas.

Dado que no se llevarán a cabo escalas o pruebas que se puedan almacenar, solo se almacenarán en archivos físicos los documentos utilizados para establecer acuerdos interinstitucionales. El acceso a la base de datos REDCap solo se compartirá con el investigador y co-investigador de cada institución; cada

uno tendrá una cuenta de usuario única. El investigador principal de cada institución será responsable de salvaguardar la información y gestionar este acceso.
El nombre de usuario de acceso y la contraseña establecida serán personales y no transferibles.

3.9 Cierre de la base de datos

El cierre del estudio se considerará cuando se cumplan los siguientes requisitos:

1. Recopilación de datos: Se han recopilado y registrado de manera completa y precisa todos los datos relevantes de los diferentes centros participantes en la base de datos central.
2. Revisión de calidad: Se ha llevado a cabo una revisión de calidad exhaustiva para identificar y corregir posibles errores o discrepancias en los datos. Cualquier problema identificado se ha abordado de manera oportuna y adecuada.
3. Bloqueo de la base de datos: La base de datos se ha bloqueado, asegurando que ningún miembro del equipo tenga acceso para realizar modificaciones o cambios en los datos.
4. Responsabilidad de acceso: El personal encargado de garantizar la seguridad de la base de datos ha eliminado todos los permisos de edición y acceso, asegurando así la integridad de los datos finales.
5. Archivo de documentación: Toda la documentación relacionada con la gestión de datos, incluido el protocolo del estudio, los procedimientos de recopilación de datos y los formularios de informe de casos, se ha archivado de acuerdo con las regulaciones aplicables y estará disponible para auditorías futuras.

Se generará una alerta (en forma de carta) 30 días antes del cierre del estudio, y una vez completados los pasos mencionados anteriormente, el día del cierre oficial del estudio se enviará una carta del Comité Científico a cada centro con su investigador principal y subinvestigador, anunciando el cierre oficial del estudio.

3.10 Limitaciones

Se considera limitaciones de investigación, como la disponibilidad y calidad de los datos, ya que los estudios retrospectivos dependen en gran medida de fuentes de datos existentes, y la precisión, integridad y confiabilidad de estas fuentes de datos pueden variar. También se abordarán variables de confusión y el alcance limitado de las variables. A medida que se avance en el estudio, se llevará a cabo un análisis de viabilidad para evaluar estas limitaciones y cualquier otra que pueda surgir durante el estudio.

4. PROTECCIÓN DE LOS SUJETOS HUMANOS

Los estudios observacionales se categorizan como "Investigación sin Riesgo" según la Resolución No. 008430 de 1993, Artículo 11. Esta categoría abarca estudios que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectiva y no implican ninguna modificación o intervención intencional en las variables biológicas, fisiológicas o sociales de las personas que participan en el estudio. Esto puede incluir actividades como revisar historias clínicas, realizar entrevistas, administrar cuestionarios y procedimientos similares que no profundizan en aspectos sensibles del comportamiento de los participantes. El estudio observacional seguirá los principios éticos alineados con la Declaración de Helsinki, las ICH GCP y la legislación relevante que rige los estudios no intervencionistas y observacionales. Esto incluye la Resolución 2378 de 2008, que certifica las Buenas Prácticas Clínicas, así como la Resolución No. 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia.

Aprobación por el Comité de ética en investigación o Juntas de Revisión Institucional:

Dado que este es un estudio completamente retrospectivo y no intervencionista basado en datos secundarios recopilados de manera rutinaria, no se requiere el consentimiento informado de los pacientes. De acuerdo con la regulación local, y si es necesario, se buscará una exención del Consentimiento Informado del Paciente (CIP) de los comités de ética relevantes/juntas de revisión institucional. Una exención del CIP también limitará cualquier sesgo potencial que resulte de la exclusión selectiva de pacientes que, de lo contrario, serían elegibles pero que han sido transferidos fuera del cuidado del médico o que ya no están en tratamiento y de quienes no se pudo obtener consentimiento. Para los centros que, en la autorización de manejo de datos, preguntan al paciente si autoriza que sus datos se utilicen con fines de investigación, sólo se incluirán a aquellos que marquen si en este ítem.

5. RIESGOS Y BENEFICIOS POTENCIALES

5.1 Riesgos

Para Colombia, y de acuerdo con las leyes actuales que establecen normas académicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud, tal como se publicó en la Resolución 0008430 de 1993, esta investigación se considera un estudio sin riesgo. Esto se debe a que no se llevará a cabo ninguna intervención o modificación intencional de las variables biológicas, fisiológicas, psicológicas o sociales de las personas que participan en este estudio. No se realizarán intervenciones adicionales en los pacientes incluidos en el grupo, por lo tanto, no se requiere el consentimiento informado de los pacientes.

5.2 Beneficios

El beneficio recibido por el paciente es indirecto, ya que esta investigación permite obtener datos precisos y reales sobre la población estudiada en lo que respecta al mejoramiento en la estratificación del riesgo posterior a un evento cardiovascular.

6. INVESTIGADORES QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO Y TRAYECTORIA

Investigador	Rol en el Proyecto	Responsabilidades	Trayectoria en Investigación	Pertinencia de la participación
Investigador Principal	Coordinación general del proyecto	Lidera el diseño y la ejecución del estudio, supervisa la recolección y calidad de los datos, orienta el análisis de la información, revisa los resultados e impulsa el cumplimiento ético y científico del proyecto.	Cardiólogo con sólida experiencia clínica e investigativa en enfermedades cardiovasculares, participación en estudios de cohorte y proyectos multicéntricos.	Su formación y experiencia permiten una dirección integral del proyecto y la adecuada interpretación de los desenlaces clínicos relacionados con la resistencia a la insulina y el síndrome coronario agudo.
Coinvestigador 1	Apoyo científico clínico	Participa en la revisión del protocolo, contribuye al análisis clínico de los resultados, apoya la interpretación de los desenlaces cardiovasculares y colabora en la	Cardiólogo con trayectoria investigativa en enfermedades cardiovasculares, participación en estudios clínicos y en actividades académicas de	Su participación fortalece la perspectiva clínica en la interpretación global del estudio y contribuye a la solidez científica del análisis de los desenlaces.

		redacción de documentos y manuscritos.	investigación.	
Coinvestigador 2	Asesor científico senior	Orienta la interpretación de desenlaces clínicos mayores, aporta experiencia en diseño y análisis de estudios de alto impacto, garantiza la pertinencia clínica del análisis y apoya la integración del proyecto a líneas institucionales de investigación.	Investigador reconocido por su producción científica en falla cardíaca, riesgo cardiovascular y estudios de cohorte con alto impacto académico.	Su experiencia robusta en investigación y la comprensión de desenlaces complejos aseguran un análisis clínico profundo y metodológicamente sólido.

7. REFERENCIAS

1. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004;364(9438):937-52.
2. Rao SV, O'Donoghue ML, Ruel M, Rab T, Tamis-Holland JE, Alexander JH, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2025;151(13):e771-e862.
3. Danchin N. Improved long-term survival after acute myocardial infarction: the success of comprehensive care from the acute stage to the long term. Eur Heart J. 2023;44(6):499-501.
4. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, Bittencourt MS, Callaway CW, Carson AP, et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2020;141(9):e139-e596.
5. Joseph P, Lanas F, Roth G, Lopez-Jaramillo P, Lonn E, Miller V, et al. Cardiovascular disease in the Americas: the epidemiology of cardiovascular disease and its risk factors. Lancet Reg Health Am. 2025;42:100960.
6. Zhou M, Liu J, Hao Y, Liu J, Huo Y, Smith SC, Jr., et al. Prevalence and in-hospital outcomes of diabetes among patients with acute coronary syndrome in China: findings from the Improving Care for Cardiovascular Disease in China-Acute Coronary Syndrome Project. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(1):147.
7. Fox KA, Fitzgerald G, Puymirat E, Huang W, Carruthers K, Simon T, et al. Should patients with acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external validation and outcomes using the updated GRACE risk score. BMJ Open. 2014;4(2):e004425.
8. Montalescot G, Dallongeville J, Van Belle E, Rouanet S, Baulac C, Degrandsart A, et al. STEMI and NSTEMI: are they so different? 1 year outcomes in acute myocardial infarction as defined by the ESC/ACC definition (the OPERA registry). Eur Heart J. 2007;28(12):1409-17.
9. Adeva-Andany MM, Martinez-Rodriguez J, Gonzalez-Lucan M, Fernandez-Fernandez C, Castro-Quintela E. Insulin resistance is a cardiovascular risk factor in humans. Diabetes Metab Syndr. 2019;13(2):1449-55.
10. Reaven G. Insulin resistance and coronary heart disease in nondiabetic individuals. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2012;32(8):1754-9.
11. Ormazabal V, Nair S, Elfeky O, Aguayo C, Salomon C, Zuniga FA. Association between insulin resistance and the development of cardiovascular disease. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(1):122.
12. Despres JP, Lamarche B, Mauriege P, Cantin B, Dagenais GR, Moorjani S, et al. Hyperinsulinemia as an independent risk factor for ischemic heart disease. N Engl J Med. 1996;334(15):952-7.
13. Li T, Wang P, Wang X, Liu Z, Zhang Z, Zhang Y, et al. Inflammation and Insulin Resistance in Diabetic Chronic Coronary Syndrome Patients. Nutrients. 2023;15(12).

14. Sarazawa K, Nakano A, Uzui H, Mitsuke Y, Geshi T, Okazawa H, et al. Acute hyperglycemia causes microvascular damage, leading to poor functional recovery and remodeling in patients with reperfused ST-segment elevation myocardial infarction. J Nucl Cardiol. 2012;19(3):507-14.
15. Garcia RG, Rincon MY, Arenas WD, Silva SY, Reyes LM, Ruiz SL, et al. Hyperinsulinemia is a predictor of new cardiovascular events in Colombian patients with a first myocardial infarction. Int J Cardiol. 2011;148(1):85-90.
16. Cersosimo E, Solis-Herrera C, Trautmann ME, Malloy J, Triplitt CL. Assessment of pancreatic beta-cell function: review of methods and clinical applications. Curr Diabetes Rev. 2014;10(1):2-42.
17. Minh HV, Tien HA, Sinh CT, Thang DC, Chen CH, Tay JC, et al. Assessment of preferred methods to measure insulin resistance in Asian patients with hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021;23(3):529-37.
18. Sanchez-Garcia A, Rodriguez-Gutierrez R, Mancillas-Adame L, Gonzalez-Nava V, Diaz Gonzalez-Colmenero A, Solis RC, et al. Diagnostic Accuracy of the Triglyceride and Glucose Index for Insulin Resistance: A Systematic Review. Int J Endocrinol. 2020;2020:4678526.
19. Guerrero-Romero F, Simental-Mendia LE, Gonzalez-Ortiz M, Martinez-Abundis E, Ramos-Zavala MG, Hernandez-Gonzalez SO, et al. The product of triglycerides and glucose, a simple measure of insulin sensitivity. Comparison with the euglycemic-hyperinsulinemic clamp. J Clin Endocrinol Metab. 2010;95(7):3347-51.
20. Tian X, Zuo Y, Chen S, Liu Q, Tao B, Wu S, et al. Triglyceride-glucose index is associated with the risk of myocardial infarction: an 11-year prospective study in the Kailuan cohort. Cardiovasc Diabetol. 2021;20(1):19.
21. Ding X, Wang X, Wu J, Zhang M, Cui M. Triglyceride-glucose index and the incidence of atherosclerotic cardiovascular diseases: a meta-analysis of cohort studies. Cardiovasc Diabetol. 2021;20(1):76.
22. Lopez-Jaramillo P, Gomez-Arbelaez D, Martinez-Bello D, Abat MEM, Alhabib KF, Avezum A, et al. Association of the triglyceride glucose index as a measure of insulin resistance with mortality and cardiovascular disease in populations from five continents (PURE study): a prospective cohort study. Lancet Healthy Longev. 2023;4(1):e23-e33.
23. Gomez-Arbelaez D, Lopez-Jaramillo P. Mechanisms of acute coronary syndromes. N Engl J Med. 2013;369(9):882.
24. Luo E, Wang D, Yan G, Qiao Y, Liu B, Hou J, et al. High triglyceride-glucose index is associated with poor prognosis in patients with acute ST-elevation myocardial infarction after percutaneous coronary intervention. Cardiovasc Diabetol. 2019;18(1):150.
25. Zhang Y, Ding X, Hua B, Liu Q, Gao H, Chen H, et al. High triglyceride-glucose index is associated with adverse cardiovascular outcomes in patients with acute myocardial infarction. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2020;30(12):2351-62.
26. Liu H, Wang L, Wang H, Hao X, Du Z, Li C, et al. The association of triglyceride-glucose index with major adverse cardiovascular and cerebrovascular events after acute myocardial infarction: a meta-analysis of cohort studies. Nutr Diabetes. 2024;14(1):39.

27. Liu Z, Wang J, Pan X, Zhang P, Yang M, Zhang Y. Triglyceride-glucose index, renal function, sleep duration, and myocardial infarction: a UK biobank cohort study. Front Nutr. 2025 Aug 29;12:1646627.

8. APÉNDICE

8.1 CRF

Datos demográficos

Identificación	número
Edad en años cumplidos	años
Género	0. Femenino 1. Masculino
Centro de atención	

Antecedentes Médicos

Hipertensión arterial	0. No 1. Si
Diabetes Mellitus	0. No 1. Si
Enfermedad renal crónica	0. No 1. Si
Hipotiroidismo	0. No 1. Si
Fibrilación auricular	0. No 1. Si
Insuficiencia cardíaca	0. No 1. Si
Revascularización miocárdica quirúrgica	0. No 1. Si
Revascularización miocárdica percutánea	0. No 1. Si
Enfermedad cerebrovascular	0. No 1. Si
Enfermedad autoinmune	0. No 1. Si
Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH	0. No 1. Si
Sobrepeso	0. No 1. Si
Obesidad	0. No 1. Si
Tabaquismo	0. No 1. Si

Antecedentes farmacológicos

Betabloqueadores	0. No 1. Metoprolol 2. Bisoprolol 3. Carvedilol 4. Atenolol 5. Nadolol 6. Labetalol 7. Nebivolol

	8. Pindolol 9. Propaolol 10. Sotalol 11. Timolol
Estatinas	0. No 1. Atorvastatina 2. Lovastatina 3. Simvastatina 4. Rosuvastatina 5. Fluvastatina 6. Pravastatina 7. Pitavastatina
Fibratos	0. No 1. Gemfibrozilo 2. Bezafibrato 3. Ciprofibrato 4. Fenofibrato
Inhibidores de la absorción de colesterol	0. No 1. Si, Ezetimibe
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)	0. No 1. Captopril 2. Enalapril 3. Lisinopril 4. Perindopril 5. Quinapril 6. Ramipril 7. Trandolapril
Bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARB II)	0. No 1. Candesartan 2. Irbesartan 3. Losartan 4. Olmesartan 5. Telmisartan 6. Valsartan
Antagonistas de la aldosterona	0. No 1. Espironolactona 2. Eplerenona
Agente antiplaquetario	0. No 1. Aspirina 2. Clopidogrel 3. Ticlopidine 4. Prasugrel 5. Ticagrelor

Anticoagulante	0. No 1. Warfarina 2. Heparina sodica 3. Dalteparina 4. Enoxaparina 5. Fondaparinux 6. Dabigatran 7. Apixaban 8. Rivaroxaban
Inhibidores PCSK9	0. No 1. Alirocumab 2. Evolocumab
Ácido nicotínico	0. No 1. Si
Ácidos grasos omega-3	0. No 1. Si
Diuréticos	0. No 1. Si
Glucocorticoides	0. No 1. Si
Nitratos	0. No 1. Mononitrato de isosorbida 2. Dinitrato de isosorbida 3. Nitroglicerina (parche transdérmico) 4. Trinitrato de glicerilo 5. Tetranitrato de pentaeritritol
Otros agentes antiisquémicos	0. No 1. Trimetazidina 2. Ranolazina
Otros medicamentos	

Datos clínicos del evento índice

Frecuencia cardíaca	lpm
Presión arterial sistólica	mmHg
Presión arterial diastólica	mmHg
Parada cardiaca en la admisión	0. No 1. Si
Clasificación de Killip	0. No 1. Clase I 2. Clase II 3. Isquémico 4. Clase III

	5. Clase IV
Índice de masa corporal	Kg/m2
Sospecha diagnostica por clínica	0. No 1. Si
Electrocardiograma	0. No 1. Si
Segmento ST	0. No 1. Si
Troponinas	ng/mL
Criterios Diagnóstico universal	0. No 1. Si
Fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI)	%
NT PROBNP	pg/mL

Procedimiento

Procedimiento de manejo (Reperfusión)	0. No 1. Farmacológico 2. Invasiva 3. Farmacoinvasiva
Farmacológica	0. Estreptocinasa 1. Alteplasa (EPA) 2. Reteplasa (rPA) 3. Tenecteplasa (TNK-tPA)
Invasiva	0. Intervención coronaria percutánea (ICP) – Angioplastia primaria 1. Angioplastia facilitada 2. Angioplastia de rescate
Farmacoinvasiva	0. Angioplastia tras fibrinolisis o pronóstica 1. Angioplastia guiada por isquemia

Tratamiento farmacológico institucional

Betabloqueadores	0. No 1. Metoprolol 2. Bisoprolol 3. Carvedilol 4. Atenolol 5. Nadolol 6. Labetalol 7. Nebivolol

	8. Pindolol 9. Propaolol 10. Sotalol 11. Timolol
Estatinas	0. No 1. Atorvastatina 2. Lovastatina 3. Simvastatina 4. Rosuvastatina 5. Fluvastatina 6. Pravastatina 7. Pitavastatina
Fibratos	0. No 1. Gemfibrozilo 2. Bezafibrato 3. Ciprofibrato 4. Fenofibrato
Inhibidores de la absorción de colesterol	0. No 1. Si, Ezetimibe
Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECA)	0. No 1. Captopril 2. Enalapril 3. Lisinopril 4. Perindopril 5. Quinapril 6. Ramipril 7. Trandolapril
Bloqueadores de los receptores de angiotensina II (ARB II)	0. No 1. Candesartan 2. Irbesartan 3. Losartan 4. Olmesartan 5. Telmisartan 6. Valsartan
Antagonistas de la aldosterona	0. No 1. Espironolactona 2. Eplerenona
Agente antiplaquetario	0. No 1. Aspirina 2. Clopidogrel 3. Ticlopidine 4. Prasugrel 5. Ticagrelor

Anticoagulante	0. No 1. Warfarina 2. Heparina sódica 3. Dalteparina 4. Enoxaparina 5. Fondaparinux 6. Dabigatran 7. Apixaban 8. Rivaroxaban
Diuréticos	0. No 1. Si
Nitratos	0. No 1. Mononitrato de isosorbida 2. Dinitrato de isosorbida 3. Nitroglicerina (parche transdérmico) 4. Trinitrato de glicerilo 5. Tetranitrato de pentaeritritol
Otros agentes antiisquémicos	0. No 1. Trimetazidina 2. Ranolazina
Otros medicamentos	

Laboratorios

Hemoglobina	g/dL
Hematocrito	%
Recuento de plaquetas	Conteo de plaquetas/uL
Creatinina	mg/dL
Glucosa	mg/dL
Colesterol Total (CT)	mg/dL
Colesterol HDL (C-HDL)	mg/dL
Colesterol LDL (C-LDL) calculado	mg/dL
Colesterol LDL (C-LDL) medido	mg/dL
Triglicéridos (TG)	mg/dL
Hemoglobina glicosilada (HbA1c)	%

Desenlace

Fecha de ingreso	
Fecha de muerte	
Mortalidad a los 30 días	0. No 1. Si
Mortalidad a los 6 meses	0. No 1. Si
Mortalidad a los 12 meses	0. No 1. Si